Lösung: Lineare Gleichungssysteme

Systeme mit zwei und drei Unbekannten · App Gleichung · CASIO fx-991DE CW

rwb. | fhr.

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

Öffnen HOME ▸ Gleichung ▸ Gleichungssyst. ▸ 2 Unbekannte (bzw. ▼ 3 Unbekannte)

Eingeben Zahlen zeilenweise, jede mit EXE ▸ lösen: EXE x ▸ EXE y ▸ EXE z

Wichtig: Erst ordnen: $ax + by = c$ · Unbekannte fehlt: **0** · Vorzeichen SHIFT (–) · Bruch: FORMAT ▸ Dezimal



Schritt für Schritt

1 Zwei Unbekannte

✍ nach Tour-Teil 1

So ordnen Sie: Links stehen nur die Unbekannten – erst x, dann y. Rechts steht nur eine Zahl. Die Umformung steht hinter dem Strich.

$y = 3x - 2 \mid -3x \quad \rightarrow \quad -3x + y = -2$

a) Das System ist schon geordnet. Lösen Sie es mit dem Taschenrechner.

I $\quad 3x + 2y = 14$

II $\quad -2x + y = -7$

Lösung:

$x =$ **4** $\qquad y =$ **1**

Lösungsmenge:

$\mathbb{L} = \{ ($ **4** $\mid$ **1** $) \}$

b) Ordnen Sie zuerst beide Gleichungen. Notieren Sie die Umformung hinter dem Strich.

I $\quad 2y + 4 = 5x$ $\qquad$ **$-5x - 4$**

II $\quad x - 3 = -4y$ $\qquad$ **$+4y + 3$**

Geordnetes Gleichungssystem:

I **$-5x + 2y = -4$**

II **$x + 4y = 3$**

Lösung:

$x =$ **1** $\qquad y =$ **0,5**

Lösungsmenge:

$\mathbb{L} = \{ ($ **1** $\mid$ **0,5** $) \}$

2 Drei Unbekannte

✍ nach Tour-Teil 2

Lösen Sie das Gleichungssystem mit dem Taschenrechner. In Gleichung III fehlt eine Unbekannte – dort tragen Sie eine **0** ein.

I $\quad x + 2y - z = 1$

II $\quad 2x - y + z = 6$

III $\quad -x + 2z = 4$

Lösung:

$x =$ **2** $\qquad y =$ **1** $\qquad z =$ **3**

Lösungsmenge:

$\mathbb{L} = \{ ($ **2** $\mid$ **1** $\mid$ **3** $) \}$

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

4	**1**	**5**	**3**
x aus 1a)	y aus 1a)	1. Nachkommastelle von y aus 1b)	z aus 2

Lösung $\qquad$ Übung